

Ymodem 协议详解

Ymodem 协议详解

1. Ymodem 帧格式

Ymodem 有两种帧格式，主要区别是信息块长度不一样。

名称	帧头	包号	包号反码	信息块	校验
简写	SOH/STX	PN	XPN	DATA	CRC
字节数	1	1	1	1024/128	2

1.1 帧头

帧头表示两种数据帧长度，主要是信息块长度不同。

帧头	SOH (0x01)	STX (0x02)
信息块长度	128字节	1024字节

1.2 包序号

数据包序号只有1字节，因此计算范围是0~255；对于数据包大于255的，序号归零重复计算。

1.3 帧长度

【1】以SOH(0x01)开始的数据包，信息块是128字节，该类型帧总长度为133字节。

【2】以STX(0x02)开始的数据包，信息块是1024字节，该类型帧总长度为1029字节。

1.4 校验

Ymodem采用的是CRC16校验 **算法**，校验值为2字节，传输时CRC高八位在前，低八位在后；CRC计算数据为信息块数据，不包含帧头、包号、包号反码。

2.Ymodem握手信号

握手信号由接收方发起，在发送方开始传输文件前，接收方需发送YMODEM_C（字符C，ASCII码为0x43）命令，发送方收到后，开始传输起始帧。

3.Ymodem起始帧

Ymodem起始帧并不直接传输文件内容，而是先将文件名和文件大小置于数据帧中传输；起始帧是以SOH 133字节长度帧传输，格式如下。

帧头	包号	包号反码	文件名称	文件大小	填充区	校验高位	校验低位
SOH	0x00	0xff	File name+0x00	File size+0x00	NULL (0x00)	CRC-H	CRC-L

其中包号为固定为0；Filename为文件名称，文件名称后必须加0x00作为结束；Filesize为文件大小值，文件大小值后必须加0x00作为结束；余下未满足128字节数据区域，则以0x00填充。

4.Ymodem数据帧

Ymodem数据帧传输，在信息块填充有效数据。

帧头	包号	包号反码	有效数据	校验高位	校验低位
SOH/STX	PN	XPN	DATA	CRC-H	CRC-L

传输有效数据时主要考虑的是最后一包数据的是处理，SOH帧和STR帧有不同的处理。

【1】对于SOH帧，若余下数据小于128字节，则以0x1A填充，该帧长度仍为133字节。

【2】对于STX帧需考虑几种情况：

- 余下数据等于1024字节，以1029长度帧发送；
 - 余下数据小于1024字节，但大于128字节，以1029字节帧长度发送，无效数据以0x1A填充。
 - 余下数据等于128字节，以133字节帧长度发送。
 - 余下数据小于128字节，以133字节帧长度发送，无效数据以0x1A填充。

5.Ymodem结束帧

Ymodem的结束帧采用SOH 133字节长度帧传输，该帧不携带数据（空包），即数据区、校验都以0x00填充。

帧头	包号	包号反码	数据区	校验高位	校验低位
SOH	0x00	0xff	0x00	0x00	0x00

6.Ymodem命令

YModem的传输过程就是上面所示。但是上面传输过程中存在许多通信信号，它们的数值与意义如下表所示：

还是有几点需要说明下：